

Dossier de Proyecto  
“Diseñamos una solución técnica viable”

**Máster Universitario en  
Profesor/a de Educación Secundaria**  
Especialidad Tecnología e Informática



UNIVERSIDAD  
POLITECNICA  
DE VALENCIA

CAMPUS DE GANDIA

Kevin Gómez Galán  
Raúl Ros Bañón  
Didáctica II de la tecnología y la informática

## Índice

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción .....                                            | 3  |
| 2. Objetivos del proyecto .....                                  | 3  |
| 2.1. Comprender el problema energético .....                     | 3  |
| 2.2. Diseñar una vivienda eficiente.....                         | 3  |
| 2.3. Seleccionar materiales adecuados .....                      | 3  |
| 2.4. Incorporar sistemas inteligentes .....                      | 4  |
| 2.5. Utilizar herramientas digitales.....                        | 4  |
| 2.6. Trabajar en equipo .....                                    | 4  |
| 2.7. Comunicar el proyecto .....                                 | 4  |
| 2.8. Reflexionar sobre sostenibilidad .....                      | 4  |
| 3. Actividades del proyecto .....                                | 4  |
| Actividad 1. Presentación del proyecto y evaluación inicial..... | 4  |
| Actividad 2. Búsqueda de información .....                       | 5  |
| Actividad 3. Análisis de ejemplos reales.....                    | 5  |
| Actividad 4. Lluvia de ideas y ficha de mejoras .....            | 5  |
| Actividad 5. Uso de herramientas digitales.....                  | 6  |
| Actividad 6. Diseño inicial de la vivienda .....                 | 6  |
| Actividad 7. Desarrollo técnico del proyecto .....               | 7  |
| Actividad 8. Elaboración del portafolio digital.....             | 7  |
| Actividad 9. Preparación de la presentación final .....          | 8  |
| Actividad 10. Exposición y defensa del proyecto.....             | 8  |
| Actividad 11. Autoevaluación y coevaluación .....                | 9  |
| 4. Criterios de evaluación .....                                 | 9  |
| 4.1. Evidencias.....                                             | 9  |
| 4.2. Qué se valorará en el proyecto .....                        | 10 |
| 4.3. Rúbrica resumida para el alumnado .....                     | 10 |
| 5. Entregas del proyecto .....                                   | 11 |

# 1. Introducción

En este proyecto vamos a trabajar el diseño de una vivienda inteligente y energéticamente eficiente. El objetivo principal es que seáis capaces de aplicar conocimientos de tecnología, sostenibilidad, energía, materiales y domótica para proponer una vivienda que consuma menos energía y sea más respetuosa con el medio ambiente.

Hoy en día, el consumo energético de los hogares es uno de los aspectos más importantes para avanzar hacia una sociedad más sostenible. La iluminación, la calefacción, el aire acondicionado, los electrodomésticos o el mal aislamiento de una vivienda pueden provocar un gasto energético elevado. Por eso, cada vez es más importante diseñar viviendas que aprovechen mejor los recursos, reduzcan el consumo y utilicen tecnologías inteligentes.

Durante esta situación de aprendizaje trabajaréis en grupo para investigar, analizar, diseñar y presentar una vivienda que incorpore soluciones como:

- Uso de energías renovables.
- Mejora del aislamiento térmico.
- Aprovechamiento de la luz natural.
- Sistemas de domótica.
- Sensores y automatización.
- Materiales sostenibles.
- Reducción del consumo energético.

El proyecto se realizará en la materia de Tecnología e Ingeniería I de 1.º de Bachillerato y tendrá un enfoque práctico. No se trata solo de estudiar conceptos, sino de utilizarlos para resolver un reto real: diseñar una vivienda más eficiente, inteligente y sostenible. La memoria de la situación de aprendizaje establece precisamente este reto como eje central del proyecto.

## 2. Objetivos del proyecto

Al finalizar el proyecto, deberéis ser capaces de:

### 2.1. Comprender el problema energético

Identificar los principales problemas relacionados con el consumo energético en una vivienda, como pérdidas de calor, uso excesivo de climatización, iluminación poco eficiente o falta de aprovechamiento de energías renovables.

### 2.2. Diseñar una vivienda eficiente

Elaborar una propuesta de vivienda que incorpore soluciones para reducir el consumo energético y mejorar la sostenibilidad.

### 2.3. Seleccionar materiales adecuados

Escoger materiales teniendo en cuenta sus propiedades técnicas, su impacto ambiental, su utilidad en la vivienda y su relación con la eficiencia energética.

## 2.4. Incorporar sistemas inteligentes

Diseñar sistemas básicos de domótica o automatización, como sensores de luz, sensores de temperatura, control automático de persianas, iluminación inteligente o climatización eficiente.

## 2.5. Utilizar herramientas digitales

Emplear herramientas digitales para buscar información, elaborar planos, crear esquemas, organizar el portafolio y preparar la presentación final.

## 2.6. Trabajar en equipo

Organizarse en grupo, repartir tareas, asumir responsabilidades, tomar decisiones conjuntas y resolver dificultades durante el desarrollo del proyecto.

## 2.7. Comunicar el proyecto

Presentar oralmente vuestra propuesta de forma clara, ordenada y visual, justificando las decisiones técnicas adoptadas.

## 2.8. Reflexionar sobre sostenibilidad

Comprender cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la calidad de vida y reducir el impacto ambiental de las viviendas.

# 3. Actividades del proyecto

El proyecto se desarrollará a lo largo de diferentes sesiones. En cada una realizaréis actividades que os ayudarán a avanzar desde la investigación inicial hasta la presentación final.

## Actividad 1. Presentación del proyecto y evaluación inicial

### Sesión 1

El profesor presentará el reto del proyecto, explicará qué se espera de vosotros y mostrará la rúbrica de evaluación.

También realizaréis un test inicial para comprobar vuestros conocimientos previos sobre sostenibilidad, eficiencia energética, consumo energético y viviendas inteligentes.

Después se realizará un debate inicial sobre preguntas como:

- ¿Qué entendemos por vivienda eficiente?
- ¿Qué elementos de una casa consumen más energía?
- ¿Qué tecnologías pueden ayudar a ahorrar energía?
- ¿Qué relación tiene la vivienda con el medio ambiente?

Producto o evidencia: test diagnóstico y participación en el debate.

Evaluación: no puntúa, pero sirve para conocer el punto de partida del grupo.

## Actividad 2. Búsqueda de información

### Sesión 2

Realizaréis una búsqueda de información sobre:

- Viviendas inteligentes.
- Eficiencia energética.
- Energías renovables.
- Materiales sostenibles.
- Domótica.
- Sistemas de ahorro energético.

La información se recogerá en una ficha de análisis. Deberéis escribir con vuestras propias palabras las ideas principales y seleccionar información que pueda ser útil para vuestro proyecto.

**Producto o evidencia:** ficha de análisis.

**Evaluación:** 1 punto.

## Actividad 3. Análisis de ejemplos reales

### Sesión 3

El profesor explicará ejemplos de viviendas eficientes y sistemas domóticos. Se analizarán casos reales o simulados para comprender qué soluciones pueden aplicarse a una vivienda.

Se trabajarán ejemplos como:

- Paneles solares.
- Aislamiento térmico.
- Ventanas eficientes.
- Sensores de presencia.
- Control automático de iluminación.
- Climatización eficiente.
- Aprovechamiento de la orientación solar.

**Producto o evidencia:** participación en el debate y toma de ideas para el proyecto.

**Evaluación:** observación del profesor.

## Actividad 4. Lluvia de ideas y ficha de mejoras

### Sesión 4

En grupo, identificaréis problemas energéticos habituales en una vivienda y propondréis posibles soluciones.

Por ejemplo:

| Problema detectado                  | Posible solución                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pérdida de calor en invierno        | Mejorar el aislamiento de paredes y ventanas |
| Exceso de consumo eléctrico         | Instalar iluminación LED y sensores          |
| Mucho gasto en climatización        | Usar termostatos inteligentes                |
| Falta de energía renovable          | Incorporar paneles solares                   |
| Poco aprovechamiento de luz natural | Mejorar orientación y tamaño de ventanas     |

Cada grupo completará una ficha de mejoras donde recogerá los problemas detectados y las soluciones propuestas.

**Producto o evidencia:** ficha de mejora.

**Evaluación:** 1,5 puntos.

## Actividad 5. Uso de herramientas digitales

### Sesión 5

Aprenderéis a utilizar herramientas digitales que os ayudarán a desarrollar el proyecto. Se podrán utilizar programas como:

- LibreCAD.
- SketchUp.
- Canva.
- PowerPoint.
- Google Slides.
- Procesadores de texto.
- Moodle/Aules.

El objetivo es que podáis crear planos, bocetos, esquemas y presentaciones de forma clara.

**Producto o evidencia:** práctica inicial con herramientas digitales.

**Evaluación:** observación del profesor.

## Actividad 6. Diseño inicial de la vivienda

### Sesiones 6 y 7

El grupo empezará a definir su vivienda inteligente. Deberéis tomar decisiones sobre:

- Tipo de vivienda.
- Distribución básica.
- Problemas energéticos que queréis resolver.
- Soluciones principales.
- Materiales posibles.
- Sistemas inteligentes que vais a incluir.

- Reparto de tareas dentro del grupo.

También empezaréis a elaborar los primeros bocetos y registraréis los avances en el diario de grupo.

**Producto o evidencia:** bocetos iniciales y diario de grupo.

**Evaluación:** seguimiento continuo.

## Actividad 7. Desarrollo técnico del proyecto

### Sesiones 8 y 9

En esta fase desarrollaréis la parte más técnica del proyecto. Deberéis elaborar:

- Planos o croquis de la vivienda.
- Esquemas de funcionamiento.
- Propuesta de materiales.
- Soluciones de eficiencia energética.
- Sistemas domóticos o automatizados.

Algunos ejemplos de sistemas que podéis incluir son:

- Sensor de luz para regular la iluminación.
- Sensor de presencia para encender o apagar luces.
- Termostato inteligente.
- Persianas automáticas.
- Control de climatización.
- Sistema de placas solares.
- Medición del consumo energético.

**Producto o evidencia:** planos, esquemas y documentación técnica para el portafolio.

**Evaluación:** incluido en el portafolio digital.

## Actividad 8. Elaboración del portafolio digital

### Sesiones 6 a 12

Durante el proyecto deberéis completar un portafolio digital donde se recojan todas las evidencias del trabajo realizado.

El portafolio deberá incluir:

1. Portada.
2. Descripción del reto.
3. Investigación inicial.
4. Problemas detectados.
5. Soluciones propuestas.
6. Bocetos.
7. Planos o esquemas.
8. Materiales seleccionados.

9. Sistemas domóticos.
10. Justificación de la eficiencia energética.
11. Evolución del proyecto.
12. Reflexión final.
13. Fuentes consultadas.

**Producto o evidencia:** portafolio digital completo.

**Evaluación:** 3,5 puntos.

## Actividad 9. Preparación de la presentación final

### Sesiones 10, 11 y 12

Prepararéis una presentación oral y visual para explicar vuestro proyecto al resto de la clase.

La presentación deberá incluir:

- Título del proyecto.
- Problema energético que queréis resolver.
- Descripción general de la vivienda.
- Soluciones de eficiencia energética.
- Materiales elegidos.
- Sistemas domóticos incorporados.
- Planos, bocetos o esquemas.
- Beneficios de vuestra propuesta.
- Conclusión final.

La presentación puede realizarse con Canva, PowerPoint, Google Slides u otra herramienta similar.

**Producto o evidencia:** presentación final.

**Evaluación:** incluida en la exposición oral.

## Actividad 10. Exposición y defensa del proyecto

### Sesiones 13 y 14

Cada grupo presentará su vivienda inteligente al resto de la clase. Durante la exposición, todos los miembros del grupo deberán participar.

Deberéis explicar:

- Qué problema queráis resolver.
- Cómo habéis diseñado la vivienda.
- Qué soluciones habéis elegido.
- Por qué esas soluciones son eficientes.
- Qué sistemas inteligentes incorpora la vivienda.
- Qué beneficios ambientales tiene vuestra propuesta.



El profesor podrá hacer preguntas individuales para comprobar que todos comprendéis el proyecto.

**Producto o evidencia:** exposición oral y visual.

**Evaluación:** 2 puntos.

## Actividad 11. Autoevaluación y coevaluación

### Sesión 14

Al finalizar el proyecto, realizaréis una autoevaluación y una coevaluación.

En la autoevaluación, reflexionaréis sobre vuestro propio trabajo:

- Qué habéis aprendido.
- Cómo habéis participado.
- Qué dificultades habéis tenido.
- Qué podríais mejorar.

En la coevaluación, valoraréis el funcionamiento del grupo y la implicación de vuestros compañeros.

**Producto o evidencia:** cuestionarios de autoevaluación y coevaluación.

**Evaluación:** 0,5 puntos.

## 4. Criterios de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta tanto el proceso de trabajo como el producto final. No solo se valorará si la vivienda está bien diseñada, sino también cómo habéis investigado, trabajado en equipo, tomado decisiones y explicado vuestra propuesta.

### 4.1. Evidencias

| Evidencias         | Qué se evalúa                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Test diagnóstico   | Conocimientos previos sobre sostenibilidad y viviendas inteligentes. |
| Ficha de análisis  | Investigación inicial y selección de información.                    |
| Ficha de mejora    | Identificación de problemas y propuestas de solución.                |
| Diario de grupo    | Organización, reparto de tareas, avances y reflexión del grupo.      |
| Portafolio digital | Desarrollo completo del proyecto y evidencias del proceso.           |
| Presentación final | Comunicación oral, claridad visual y defensa técnica del proyecto.   |

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Autoevaluación y coevaluación</b> | Reflexión individual y valoración del trabajo en equipo. |
| <b>Observación del profesor</b>      | Participación, actitud, implicación y trabajo en clase.  |

## 4.2. Qué se valorará en el proyecto

| Aspecto                      | Se valorará positivamente que...                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Investigación</b>         | La información sea relevante, esté bien seleccionada y explicada con palabras propias. |
| <b>Diseño de la vivienda</b> | La propuesta sea clara, coherente y responda al reto planteado.                        |
| <b>Eficiencia energética</b> | Las soluciones permitan reducir el consumo energético de forma justificada.            |
| <b>Sostenibilidad</b>        | Se incluyan materiales, energías o decisiones respetuosas con el medio ambiente.       |
| <b>Domótica</b>              | Los sistemas inteligentes estén bien explicados y tengan utilidad real.                |
| <b>Planos y esquemas</b>     | Sean claros, ordenados y ayuden a comprender la vivienda.                              |
| <b>Trabajo en equipo</b>     | Todos los miembros participen y asuman responsabilidades.                              |
| <b>Portafolio</b>            | Recoja el proceso completo, con evidencias, mejoras y reflexión.                       |
| <b>Presentación oral</b>     | Sea clara, ordenada, visual y bien argumentada.                                        |
| <b>Reflexión final</b>       | Se valore el impacto ambiental y social de la propuesta.                               |

## 4.3. Rúbrica resumida para el alumnado

| Nivel               | Descripción                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Excelente</b>    | El proyecto está muy completo, bien justificado, incluye soluciones eficientes y domóticas claras, y se presenta de forma ordenada y convincente. |
| <b>Adecuado</b>     | El proyecto cumple los requisitos principales, incluye soluciones coherentes y se explica correctamente.                                          |
| <b>Básico</b>       | El proyecto cumple parcialmente, pero falta profundidad, justificación o claridad en algunas partes.                                              |
| <b>Insuficiente</b> | El proyecto está incompleto, poco justificado o no responde adecuadamente al reto planteado.                                                      |

## 5. Entregas del proyecto

| Entrega                       | Sesión límite  | Tipo                |
|-------------------------------|----------------|---------------------|
| Test diagnóstico              | Sesión 1       | Individual          |
| Ficha de análisis             | Sesión 2       | Individual          |
| Ficha de mejora               | Sesión 4       | Grupal              |
| Diario de grupo               | Sesiones 6-12  | Grupal              |
| Portafolio digital            | Sesión 12      | Grupal              |
| Presentación final            | Sesiones 13-14 | Grupal e individual |
| Autoevaluación y coevaluación | Sesión 14      | Individual          |